АГРОТЕХ · ФУДТЕХ

AeroFresh

Спасаем еду до того, как она испортится

Категория РСХБ: Сенсоры и IoT

Команда: [ФИО, класс/курс]

ПРОБЛЕМА

19% еды в рознице летит в мусор

Мы теряем деньги и ресурсы.

ЮНЕП: 19% отходов в рознице · **ФАО:** 13% потерь до розницы

ЦА: категорийные менеджеры и директора локальных торговых сетей

> *Мы закупаем ягоду фурами. Внутри коробки она может начать «гореть» за 12 часов. Открываем — а там уже сок потек. Теряем до 15% маржи*
>
> — Алексей, категорийный менеджер

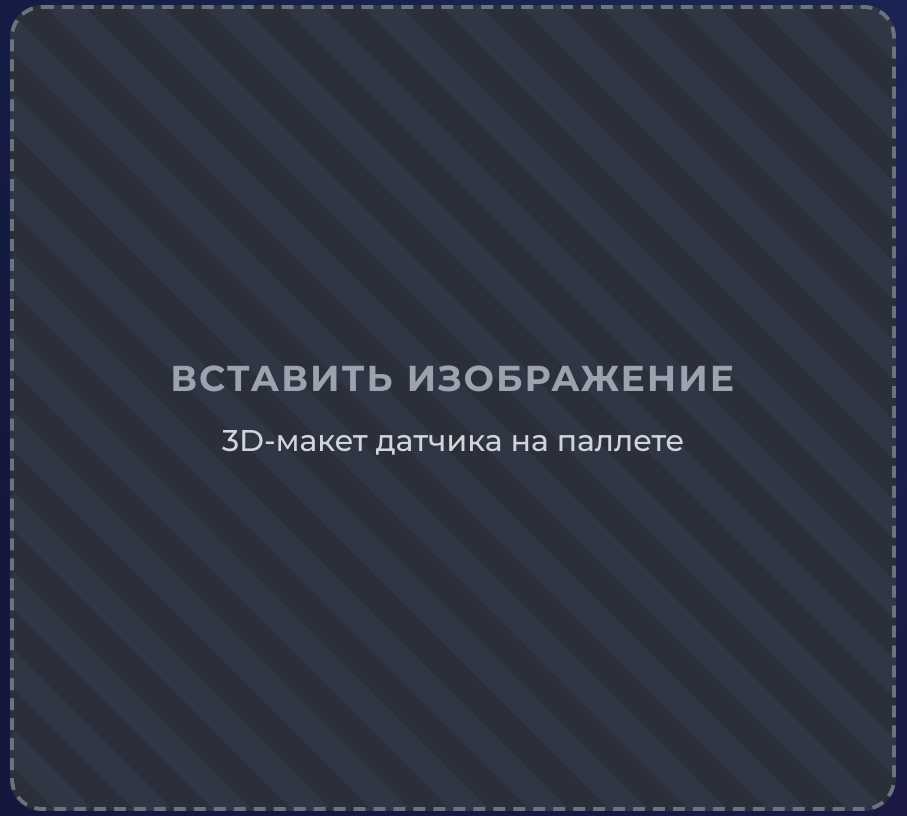
> *На стыке выгрузки летом температура скачет. Малина этого не прощает. Узнаем о проблеме, когда уже поздно*
>
> — Дмитрий, логист

РЕШЕНИЕ

AeroFresh — IoT-наклейка и ИИ для прогноза порчи

- Крепим **умный газоанализатор** на паллету
- Датчик улавливает **этилен** (газ гниения) и передает данные в облако
- **ИИ предсказывает** точный срок до порчи и присылает пуш менеджеру

✓ **Магазин успевает переоценить товар и продать со скидкой, а не выбросить**



КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Технология и звено цепочки

Звено: **доведение до потребителя (Ритейл)**



Датчик на коробке

Сенсоры IoT



Передача данных

Bluetooth / Wi-Fi



ИИ-анализ

Предиктивная аналитика



«Партия №4 — осталось 6 часов. Скидка 30%»

Кто пользуется: Продавец / менеджер зала

Кто платит: Торговая сеть

РЫНОК

Оценка рынка и тренды

TAM

50 млрд ₽

затраты ритейла РФ на сохранность

SAM

8 млрд ₽

локальные сети и РЦ ЦФО

SOM

15 млн ₽

пилот на 50 магазинов за год

Тренды

- ESG-повестка
- Автоматизация ритейла
- Борьба с фудвейстом

АЛЬТЕРНАТИВЫ И НОВИЗНА

Почему мы лучше привычных способов

– Ручной пересмотр

Долго, человеческий фактор, не видит процессы внутри упаковки

– Термодатчики

Показывают температуру воздуха, а не реальное состояние продукта

+ AeroFresh

- Измеряем **продукт, а не среду**
- Прогнозируем порчу **за часы до** видимых признаков

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Экономика проекта

Кто платит: торговая сеть

Подписка	**15 000 ₽/мес.**
Датчики (1000 × 5 ₽)	**5 000 ₽/мес.**
Итого	**20 000 ₽/мес.**

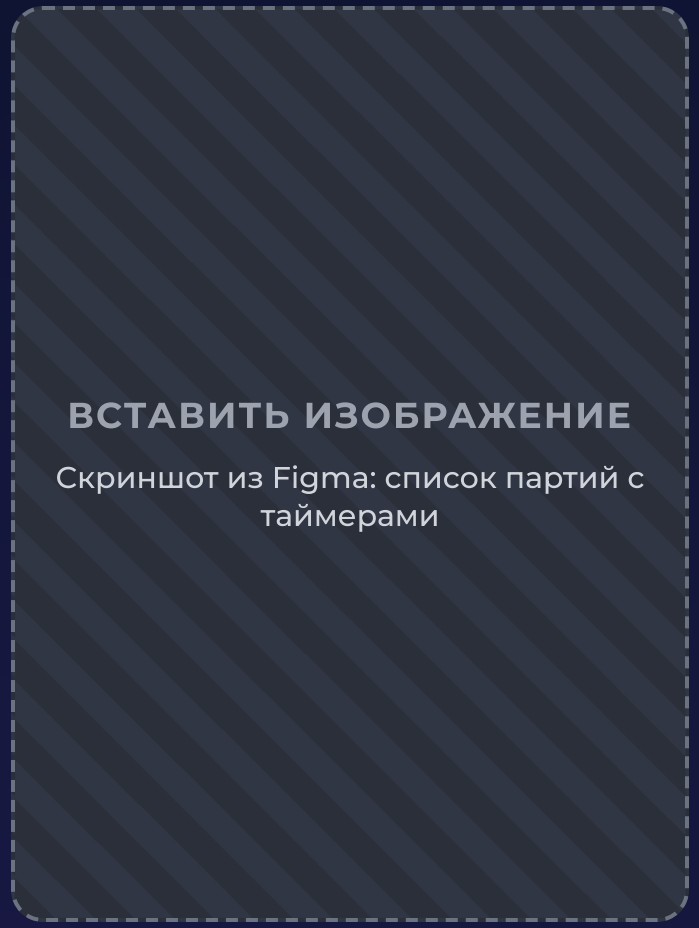
Юнит-экономика на клиента

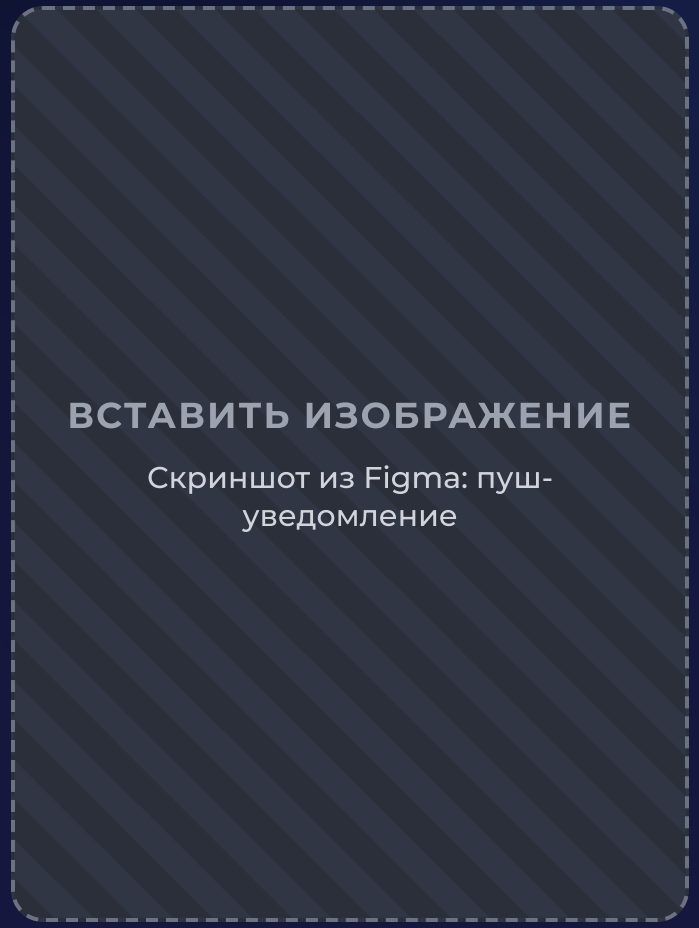
Затраты проекта облако, датчики, поддержка	**8 000 ₽/мес.**
Прибыль	**12 000 ₽**
Экономия клиента на списаниях	**24 000 ₽/мес.**

Окупаемость для клиента: 1 месяц

ПРОТОТИП И ПРОВЕРКА

Визуализация и обратная связь





4 из 5

менеджеров готовы внедрить после показа макета

> *Если приложение скажет мне, когда давать скидку, я сэкономлю кучу нервов*
>
> — **Марина, продавец**

Изменения после теста: упростили интерфейс, добавили интеграцию с кассовым ПО

ПЛАН РАЗВИТИЯ

Тест на 4–6 недель

НЕДЕЛЯ 1–2

Бумажный тест

1 магазин: менеджер вносит данные в таблицу

НЕДЕЛЯ 3–4

No-code MVP

Заказ дешевых датчиков, сборка Telegram-бота

НЕДЕЛЯ 5–6

Метрики

Подсчет спасенного товара, путь к пилоту

КОМАНДА И ИИ

Команда и инструменты



[ФИО]

[Школа / класс]

[Роль в проекте]

ChatGPT

Структура питча, генерация гипотез

Midjourney

3D-макет датчика

Промпты — в Приложении 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

CJM — путь клиента

ПРОБЛЕМА	ПОИСК	ДЕЙСТВИЕ	РЕЗУЛЬТАТ	ЦЕННОСТЬ
 Видит, что клубника вянет. Поздно	 Находит AeroFresh	 Клеит датчики при приемке	 Утром пуш «Осталось 6 часов» — делает скидку	 Товар продан, отходов нет

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Детальные расчеты

Потери магазина на скоропорте	**80 000 ₽/мес.**
Снижение потерь (30%)	**24 000 ₽/мес.**
Затраты клиента	**20 000 ₽/мес.**
Чистая выгода клиента + лояльность покупателей	**4 000 ₽/мес.**

Точка безубыточности проекта

40

магазинов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Лист технологий

⚙️ Аппаратная часть

- Газовые сенсоры (этилен, CO_2)
- Bluetooth Low Energy

💻 Программное обеспечение

- AWS / Yandex Cloud
- ML-модель (временные ряды)
- React Native

🤖 ИИ в работе

ChatGPT — структура и гипотезы · Midjourney — 3D-макет датчика

ВСТАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Фото газового сенсора крупным планом

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Промпты ИИ

ChatGPT

```
«Выступи в роли категорийного менеджера ритейла. Напиши 5 главных болей, связанных со списанием скоропортящихся продуктов»
```

Midjourney

```
«Smart IoT sensor sticker on a box of strawberries, futuristic, minimalist design, product render, white background, high tech»
```

ВСТАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Скриншоты диалогов с ChatGPT и Midjourney

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Сводка опросов — 10 интервью

№	РОЛЬ	ИМЯ	ГЛАВНАЯ ЦИТАТА
1	Категорийный менеджер	Алексей	Теряем 15% маржи, не видим, что внутри
2	Логист	Дмитрий	Проблема на стыке выгрузки, узнаем поздно
3	Фермер	Сергей	Сети штрафуют за порчу, готов софинансировать
4	Продавец	Марина	Ручной обход неэффективен, выкидываем хороший товар
5	Покупатель	Екатерина	Хочу видеть индикатор свежести на полке
6	Технолог	Анна	Нужен ранний прогноз, чтобы перестроить логистику
7	Водитель	Игорь	Нужен сигнал о порче груза в пути
8	Эколог	Павел	Умный мониторинг сократит углеродный след
9	Маркетолог	Светлана	Нужен точный прогноз времени для скидки
10	Студент	Артем	Готов ждать скидку, если она вовремя

ВСТАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Скриншоты переписок